

Sjećenje cvijeća

Ograničenje vremena: 4 s Ograničenje memorije: 256 MiB

U zajedničkoj bašti CEOI-ja uzgajamo kolekciju posebnog cvijeća koje čvrsto isprepliće svoje korijenje. Ako ih presiječemo, oni ponovo izrastu, sve dok ne siječemo previše agresivno i ne izazovemo nepopravljivu štetu.

Ako par cvjetova, a i b , ispreplete svoje korijenje, kažemo da su „povezani“. U suprotnom su „nepovezani“.

Korijenje raste prema sljedećem pravilu: Neka su a i b dva nepovezana cvijeta. Ako postoje najmanje 2 druga cvijeta c i d takva da su i a i b povezani i sa c i sa d , tada će korijenje između a i b izrasti i oni će postati povezani.

Ovo cvijeće sada raste već neko vrijeme i svo korijenje koje je moglo da izraste prateći gore navedeno pravilo već je izraslo. Drugim riječima, ako su dva cvijeta a i b oba povezana sa nekim cvjetovima c i d , tada je zagarantovano da su i a i b povezani međusobno.

Potrebno je da iskopamo ovu baštu i premjestimo je na sljedeću CEOI lokaciju. Da bismo pojednostavili premještanje, željeli bismo da presiječemo što je moguće više korijenja. Međutim, želimo da cvijeće ponovo izraste do svog trenutnog stanja. Koliki je maksimalan broj povezanih parova cvjetova čije veze možemo presjeći tako da ipak ponovo izrastu do svog trenutnog stanja? Nije važno koliko će iteracija rasta za to biti potrebno.

Ulaz

Prva linija ulaza sadrži dva cijela broja n i m razdvojena razmakom, broj cvjetova i broj postojećih veza među njima. Slijedi m linija, od kojih svaka sadrži par cijelih brojeva a_i i b_i , što označava da su cvjetovi a_i i b_i povezani.

Cvjetovi su označeni cijelim brojevima $1 \dots n$.

Garantovano je da ulaz zadovoljava pravilo opisano u tekstu zadatka.

Ograničenja

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq m \leq 10^5$

Podzadaci

- Podzadatak 1 (20 poena): $n \leq 10$ i $m \leq 20$
- Podzadatak 2 (14 poena): $m = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$
- Podzadatak 3 (15 poena): Garantujemo da je svaki cvijet povezan sa najviše 7 drugih cvjetova.
- Podzadatak 4 (15 poena): $n \leq 50$ i $m \leq 1000$
- Podzadatak 5 (36 poena): Nema dodatnih ograničenja.

Izlaz

Ispišite jedan cijeli broj — maksimalan broj veza koje možemo presjeći.

Primjer

Ulaz

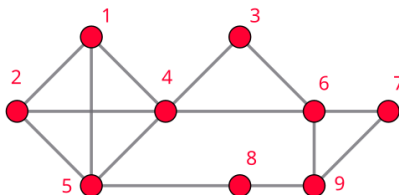
```
9 14
1 2
1 4
1 5
2 4
2 5
3 4
4 5
3 6
4 6
6 7
6 9
7 9
8 9
5 8
```

Izlaz

```
2
```

Komentar

Cvjetovi u primjeru prije bilo kakvog sjećanja. Može se provjeriti da se nijedna dodatna veza ne može formirati na osnovu opisanog postupka rasta.



Cvjetovi u primjeru nakon sjećanja imaju 2 veze manje. Veza između 1 i 2 može ponovo da izraste jer su cvjetovi 1 i 2 oba povezana sa cvjetovima 4 i 5. Slično tome, veza između 4 i 5 može ponovo da izraste jer su cvjetovi 4 i 5 oba povezana sa cvjetovima 1 i 2.

